Stream-API

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Motivation

```java
public record Studi(String name, int credits) {}
public record Studiengang(String name, List<Studi> studis) {}
public record Fachbereich(String name, List<Studiengang> studiengaenge) {}

private static long getCountFB(Fachbereich fb) {
    long count = 0;
    for (Studiengang sg : fb.studiengaenge()) {
        for (Studi s : sg.studis()) {
            if (s.credits() > 100) count += 1;
        }
    }
    return count;
}
```

Innere Schleife mit Streams umgeschrieben

```java
private static long getCountSG(Studiengang sg) {
    return sg.studis().stream()
                      .map(Studi::credits)
                      .filter(c -> c > 100)
                      .count();
}

private static long getCountFB2(Fachbereich fb) {
    long count = 0;
    for (Studiengang sg : fb.studiengaenge()) {
        count += getCountSG(sg);
    }
    return count;
}
```

Erzeugen von Streams

```
List<String> l1 = List.of("Hello", "World", "foo", "bar", "wuppie");
Stream<String> s1 = l1.stream();

Stream<String> s2 = Stream.of("Hello", "World", "foo", "bar", "wuppie");

Random random = new Random();
Stream<Integer> s3 = Stream.generate(random::nextInt);

Pattern pattern = Pattern.compile(" ");
Stream<String> s4 = pattern.splitAsStream("Hello world! foo bar wuppie!");
```

Intermediäre Operationen auf Streams

```java
private static void dummy(Studiengang sg) {
    sg.studis().stream()
            .peek(s -> System.out.println("Looking at: " + s.name()))
            .map(Studi::credits)
            .peek(c -> System.out.println("This one has: " + c + " ECTS"))
            .filter(c -> c > 5)
            .peek(c -> System.out.println("Filtered: " + c))
            .sorted()
            .forEach(System.out::println);
}
```

Was tun, wenn eine Methode Streams zurückliefert

```java
private static long getCountSG(Studiengang sg) {
    return sg.studis().stream().map(Studi::credits).filter(c -> c > 100).count();
}

private static long getCountFB2(Fachbereich fb) {
    long count = 0;
    for (Studiengang sg : fb.studiengaenge()) {
        count += getCountSG(sg);
    }
    return count;
}
```

```java
private static long getCountFB3(Fachbereich fb) {
    return fb.studiengaenge().stream()
            .flatMap(sg -> sg.studis().stream())
            .map(Studi::credits)
            .filter(c -> c > 100)
            .count();
}
```

Streams abschließen: Terminale Operationen

```java
Stream<String> s = Stream.of("Hello", "World", "foo", "bar", "wuppie");

long count = s.count();
s.forEach(System.out::println);
String first = s.findFirst().get();
Boolean b = s.anyMatch(e -> e.length() > 3);

List<String> s1 = s.collect(Collectors.toList());
List<String> s2 = s.toList();   // ab Java16
Set<String> s3 = s.collect(Collectors.toSet());
List<String> s4 = s.collect(Collectors.toCollection(LinkedList::new));
```

Spielregeln

- Operationen dürfen nicht die Stream-Quelle modifizieren
- Operationen können die Werte im Stream ändern (`map`) oder die Anzahl (`filter`)
- Keine Streams in Attributen/Variablen speichern oder als Argumente übergeben: Sie könnten bereits "gebraucht" sein!

  => Ein Stream sollte immer sofort nach der Erzeugung benutzt werden
- Operationen auf einem Stream sollten keine Seiteneffekte (Veränderungen von Variablen/Attributen außerhalb des Streams) haben

Wrap-Up

`Stream<T>`: Folge von Objekten vom Typ `T`, Verarbeitung "lazy"

- Neuen Stream anlegen: `Collection#stream()` oder `Stream.of()` ...
- Intermediäre Operationen: `peek()`, `map()`, `flatMap()`, `filter()`, `sorted()` ...
- Terminale Operationen: `count()`, `forEach()`, `allMatch()`, `collect()` ...
  - `collect(Collectors.toList())`
  - `collect(Collectors.toSet())`
  - `collect(Collectors.toCollection())` (mit `Supplier<T>`)

- Streams speichern keine Daten
- Intermediäre Operationen laufen erst bei Abschluss des Streams los
- Terminale Operation führt zur Verarbeitung und Abschluss des Streams

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *d801da0 (lecture: add 'assembly line' metaphor (Stream API), 2025-05-26)*